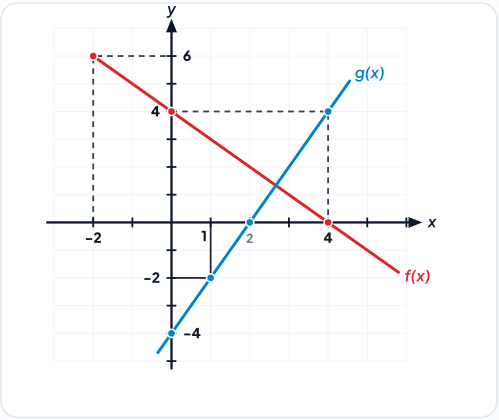
NO. 8 KOMPOSISI FUNGSI LINEAR

Pada bidang koordinat Kartesius berikut, terdapat dua grafik fungsi linear, yaitu fungsi $f(x)$ dan fungsi $g(x)$.



Berdasarkan grafik tersebut, tentukan Benar atau Salah untuk setiap nilai komposisi fungsi berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
I) $(f \circ g)(1) = 6$	○	○
II) $(f \circ g)(4) = 0$	○	○
III) $(g \circ f)(4) = -2$	○	○

NO. 10 KECUKUPAN DATA FUNGSI KUADRAT & GARIS

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Permasalahan Fungsi Kuadrat & Garis Lurus:
Diketahui parabola $f(x) = ax^2 + b$ dan garis $g(x) = mx + 1$.
Apakah f(x) dan g(x) saling berpotongan?

Informasi Tambahan:

1. **Parabola f(x) melalui titik (2, 4).**
2. **Garis g(x) memiliki gradien 2.**

Putuskan apakah dengan tambahan informasi Pernyataan (1) dan Pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kotak tersebut!
(1) **Parabola** $f(x)$ **melalui titik** $(2, 4)$.
(2) **Garis** $g(x)$ **memiliki gradien** 2.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

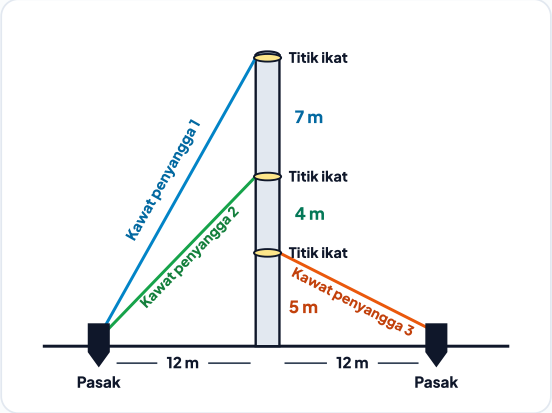
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

NO. 12 TEOREMA PYTHAGORAS & GEOMETRI TERAPAN

Sebuah menara ditahan oleh tiga kawat penyangga seperti pada gambar. Pasak penahan kawat penyangga akan digeser ke arah kanan atau kiri dengan ketentuan pergeseran sebagai berikut:
1. Setiap kawat pengganti memiliki panjang maksimal 10 m.
2. Batas aman jarak pasak ke dasar menara minimal 4 m.
3. Tinggi titik ikat tetap (tidak ada perubahan).



Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (✓)!

Pernyataan	Benar	Salah
Pasak kawat penyangga 1 dapat digeser dengan dipindahkan ke kanan sejauh 5 m.	○	○
Pasak kawat penyangga 2 dapat digeser dengan dipindahkan ke kanan sejauh 8 m.	○	○
Pasak kawat penyangga 3 dapat digeser dengan dipindahkan ke kiri sejauh 8 m.	○	○

NO. 14 PELUANG EMPIRIK DARI TABEL

Seorang pedagang mencatat penjualan paket makanan setiap hari dalam satu minggu pada tabel di samping.
Setiap satu paket makanan berisi **kubis**, **pare**, dan **siomay**. Setiap pelanggan hanya membeli satu paket dan tidak memakan satu jenis makanan.

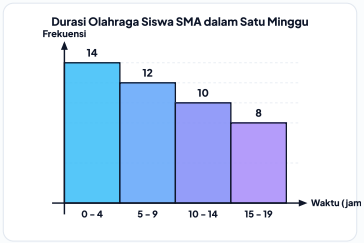
Hari	Jumlah paket terjual	Banyak jenis yang tidak dimakan pembeli		
		Kubis	Pare	Siomay
Senin	50	5	10	5
Selasa	51	4	8	6
Rabu	50	6	3	2
Kamis	53	2	1	1
Jumat	50	5	6	3
Sabtu	52	7	10	7
Minggu	54	1	5	3

Jika dipilih satu orang pembeli pada hari Senin secara acak, maka peluang terpilihnya pembeli yang tidak memakan sayuran adalah ....

A. $0,02$ **B.** $0,03$ **C.** $0,2$ **D.** $0,3$ **E.** $0,5$

NO. 15 STATISTIKA DATA BERKELOMPOK (RATA-RATA)

Sebuah survei dilakukan terhadap 44 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga di suatu SMA. Survei dilakukan untuk mengetahui durasi olahraga mereka dalam satu minggu yang disajikan dalam diagram berikut.

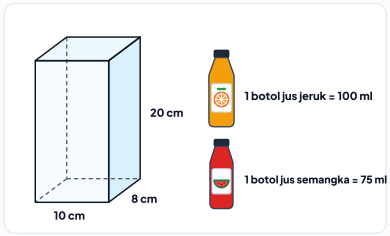


Berdasarkan diagram tersebut, rata-rata durasi olahraga siswa dalam satu minggu adalah ....

A. $8,36$ jam **B.** $8,46$ jam **C.** $8,56$ jam **D.** $8,66$ jam **E.** $8,76$ jam

NO. 16 GEOMETRI RUANG (VOLUME BALOK & KAPASITAS)

Sebuah kotak berbentuk balok digunakan untuk pembuatan bermacam-macam jus. Setelah jus selesai dibuat akan dipindahkan ke botol. Ukuran kotak dan jenis botol jus yang digunakan tertera pada gambar berikut.

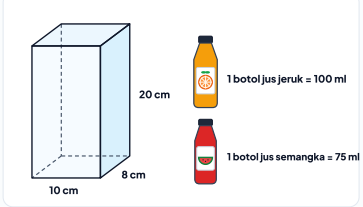


Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (✓)!

Pernyataan	Benar	Salah
I. Banyak botol jus jeruk minimum yang dapat menampung seluruh isi dalam balok adalah 16 botol.	○	○
II. Banyak botol jus semangka minimum yang dapat menampung isi dalam balok adalah 21 botol.	○	○
III. Selisih antara jumlah botol jus jeruk yang dapat menampung seluruh isi balok dan jumlah maksimum botol jus semangka yang dapat menampung isi balok adalah 6 botol.	○	○

NO. 17 GEOMETRI RUANG (VOLUME BALOK & PEMBAGIAN ISI)

Sebuah kotak berbentuk balok berukuran $10\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ digunakan untuk pembuatan jus. Diketahui kapasitas 1 botol jus jeruk $= 100$ ml dan 1 botol jus semangka $= 75$ ml.



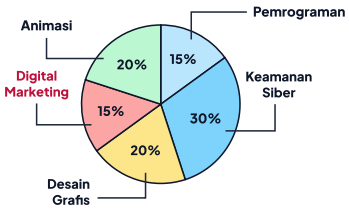
Kotak yang telah terisi penuh jus jeruk, sebagian isinya telah dituangkan ke dalam 11 botol. Jika sisa jus dalam kotak tersebut dituangkan ke dalam gelas berkapasitas 250 ml, jumlah gelas minimum yang diperlukan adalah ....

A. 1 buah **B.** 2 buah **C.** 3 buah **D.** 4 buah **E.** 5 buah

NO. 22 STATISTIKA PENYAJIAN DATA (TABEL & DIAGRAM LINGKARAN)

Sebuah pusat pelatihan kerja menyelenggarakan pelatihan kompetensi kerja yang diikuti 500 peserta. Data peserta pelatihan berdasarkan masa kerja disajikan pada tabel, dan hasil pemilihan bidang pelatihan lanjutan disajikan dalam diagram lingkaran di samping.
Seluruh peserta yang masa kerjanya **lebih dari** 10 **tahun** hanya memilih bidang **Digital Marketing**, dan tidak ada peserta dari masa kerja lainnya yang memilih bidang tersebut.

Masa kerja (tahun)	Banyak peserta (orang)
0 – 2	150
2 – 5	....
6 – 10	60
> 10	....

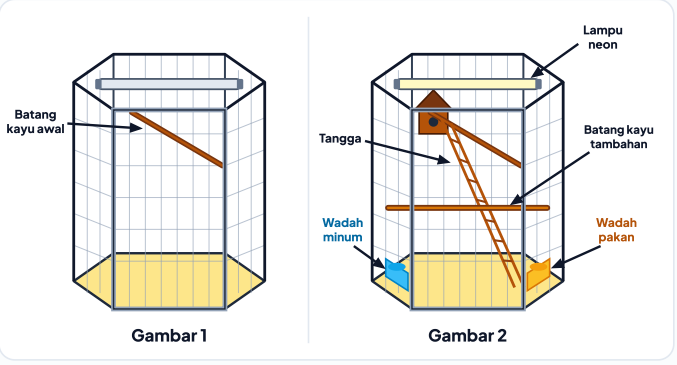


Banyak peserta dengan masa kerja $2 - 5$ tahun **yang ikut pelatihan adalah ....**

A. 220 orang **B.** 215 orang **C.** 210 orang **D.** 205 orang **E.** 200 orang

NO. 23 GEOMETRI RUANG (KEDUDUKAN GARIS & BIDANG PADA PRISMA)

Budi memiliki sangkar burung berbentuk **prisma segienam beraturan** yang disusun dari kerangka besi, lampu neon, dan batang kayu untuk bertengger seperti pada **Gambar 1**. Budi akan melengkapi aksesoris pada sangkarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
• Satu batang kayu tambahan harus dipasang dengan posisi **bersilangan** terhadap batang kayu awal.
• Sebuah tangga pijakan akan dipasang dengan posisi **berpotongan** terhadap batang kayu awal.
• Wadah pakan dan minum akan diletakkan pada **dua dinding sisi sangkar yang dipisahkan satu dinding** seperti pada **Gambar 2**.



Berdasarkan informasi dan gambar tersebut, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Tempat makan dan minum saling sejajar.	○	○
Tangga berpotongan dengan batang kayu awal.	○	○
Kayu yang baru ditambahkan sejajar dengan lampu neon.	○	○